

Градиентный спуск с проекцией. Алгоритм Франк-Вульфа

Методы оптимизации

Александр Богданов

Московский физико-технический институт

8 апреля 2026



Вспомогательные определения

Определение

Множество $S \subseteq \mathbb{R}^d$ называется **выпуклым**, если для любых двух точек $x_1, x_2 \in S$ и любого числа $\alpha \in [0, 1]$, точка $\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2$ также принадлежит S .

Вспомогательные определения

Определение

Множество $S \subseteq \mathbb{R}^d$ называется **выпуклым**, если для любых двух точек $x_1, x_2 \in S$ и любого числа $\alpha \in [0, 1]$, точка $\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2$ также принадлежит S .

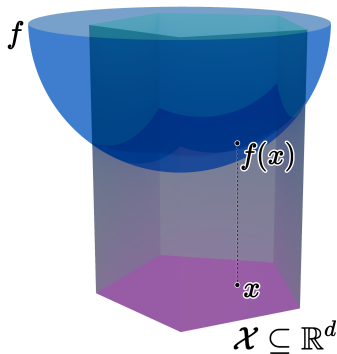
Определение

Рассмотрим функцию $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$. Функция f называется **выпуклой** на выпуклом множестве $\mathcal{X}$, если для любых $x_1, \dots, x_k \in \mathcal{X}$ и любых $\alpha_1, \dots, \alpha_k, \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1$ выполняется

$$f\left(\sum_{i=1}^k \alpha_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^k \alpha_i f(x_i).$$

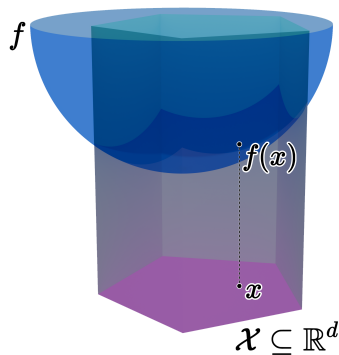
Задача оптимизации с ограничениями

$$\min_{x \in \mathcal{X}} f(x)$$



Задача оптимизации с ограничениями

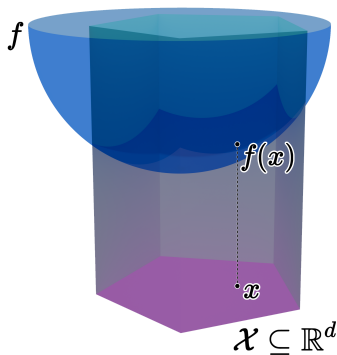
$$\min_{x \in \mathcal{X}} f(x)$$



- До этого $\mathcal{X} = \mathbb{R}^d$ — безусловная оптимизация;

Задача оптимизации с ограничениями

$$\min_{x \in \mathcal{X}} f(x)$$



- До этого $\mathcal{X} = \mathbb{R}^d$ — безусловная оптимизация;
- Теперь $\mathcal{X} \subsetneq \mathbb{R}^d$ (выпуклое замкнутое множество).

Условие оптимальности для задачи с ограничениями

Теорема

Пусть дана выпуклая непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ и выпуклое множество $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$. Тогда $x^* \in \mathcal{X}$ — глобальный минимум f на $\mathcal{X}$ тогда и только тогда, когда для всех $x \in \mathcal{X}$ выполнено:

$$\langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle \geq 0.$$

Условие оптимальности для задачи с ограничениями

Теорема

Пусть дана выпуклая непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ и выпуклое множество $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$. Тогда $x^* \in \mathcal{X}$ — глобальный минимум f на $\mathcal{X}$ тогда и только тогда, когда для всех $x \in \mathcal{X}$ выполнено:

$$\langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle \geq 0.$$

⊕ Пусть x^* — глобальный минимум на $\mathcal{X}$. Хотим доказать, что $\langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle \geq 0$ для любого $x \in \mathcal{X}$. Пойдем от противного: предположим, что существует $x \in \mathcal{X}$ такой, что:

$$\langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle < 0.$$

Условие оптимальности для задачи с ограничениями

Теорема

Пусть дана выпуклая непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ и выпуклое множество $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$. Тогда $x^* \in \mathcal{X}$ — глобальный минимум f на $\mathcal{X}$ тогда и только тогда, когда для всех $x \in \mathcal{X}$ выполнено:

$$\langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle \geq 0.$$

⊕ Пусть x^* — глобальный минимум на $\mathcal{X}$. Хотим доказать, что $\langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle \geq 0$ для любого $x \in \mathcal{X}$. Пойдем от противного: предположим, что существует $x \in \mathcal{X}$ такой, что:

$$\langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle < 0.$$

Рассмотрим точки вида:

$$x_\lambda = \lambda x + (1 - \lambda)x^*, \quad \lambda \in [0, 1].$$

В силу выпуклости множества $\mathcal{X}$ точки $x_\lambda \in \mathcal{X}$.

Доказательство

Посмотрим, как ведет себя функция $\phi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ вида:

$$\phi(\lambda) = f(x_\lambda) = f(\lambda x + (1 - \lambda)x^*).$$

Доказательство

Посмотрим, как ведет себя функция $\phi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ вида:

$$\phi(\lambda) = f(x_\lambda) = f(\lambda x + (1 - \lambda)x^*).$$

Её производная вычисляется как:

$$\frac{d\phi}{d\lambda} = \frac{d}{d\lambda} f(\lambda x + (1 - \lambda)x^*) = \langle \nabla f(x^* + \lambda(x - x^*)), x - x^* \rangle.$$

Доказательство

Посмотрим, как ведет себя функция $\phi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ вида:

$$\phi(\lambda) = f(x_\lambda) = f(\lambda x + (1 - \lambda)x^*).$$

Её производная вычисляется как:

$$\frac{d\phi}{d\lambda} = \frac{d}{d\lambda} f(\lambda x + (1 - \lambda)x^*) = \langle \nabla f(x^* + \lambda(x - x^*)), x - x^* \rangle.$$

Обратим внимание, что в нуле по предположению

$$\left. \frac{d\phi}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} = \langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle < 0.$$

Это значит, что функция ϕ убывает в окрестности нуля.

Доказательство

Посмотрим, как ведет себя функция $\phi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ вида:

$$\phi(\lambda) = f(x_\lambda) = f(\lambda x + (1 - \lambda)x^*).$$

Её производная вычисляется как:

$$\frac{d\phi}{d\lambda} = \frac{d}{d\lambda} f(\lambda x + (1 - \lambda)x^*) = \langle \nabla f(x^* + \lambda(x - x^*)), x - x^* \rangle.$$

Обратим внимание, что в нуле по предположению

$$\left. \frac{d\phi}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} = \langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle < 0.$$

Это значит, что функция ϕ убывает в окрестности нуля.
Следовательно, для достаточно малых $\lambda > 0$ выполнено:

$$f(x_\lambda) = \phi(\lambda) < \phi(0) = f(x^*).$$

Пришли к противоречию с тем, что x^* — глобальный минимум на $\mathcal{X}$.

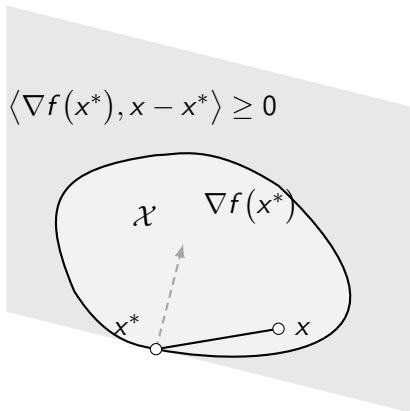
Доказательство

⊖ Пусть $\langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle \geq 0$ для всех $x \in \mathcal{X}$. Тогда воспользуемся выпуклостью f на $\mathbb{R}^d$:

$$f(x) \geq f(x^*) + \langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle \geq f(x^*).$$

Откуда следует, что x^* — глобальный минимум на $\mathcal{X}$.

Условие оптимальности для задачи с ограничениями



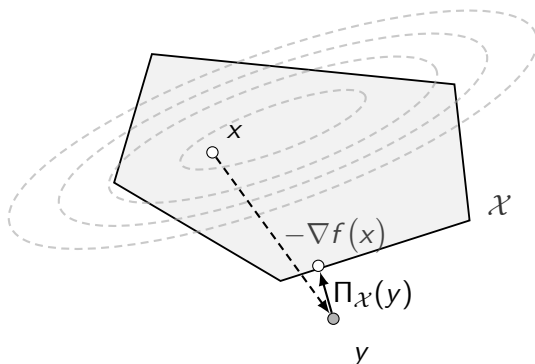
Градиентный спуск с проекцией

Вопрос: Как «дешево» адаптироваться под задачи с ограничениями?

Градиентный спуск с проекцией

Вопрос: Как «дешево» адаптироваться под задачи с ограничениями?

Взять градиентный спуск, но всегда держать текущую точку внутри множества $\mathcal{X}$, используя проекцию: $\Pi_{\mathcal{X}}(x) := \operatorname{argmin}_{y \in \mathcal{X}} \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2$.



Градиентный спуск с проекцией

Алгоритм Градиентный спуск с проекцией

Вход: стартовая точка $x^0 \in \mathbb{R}^d$, размеры шагов $\{\gamma_k\}_{k=0} > 0$, количество итераций K

- 1: **for** $k = 0, 1, \dots, K - 1$ **do**
- 2: $x^{k+1} = \Pi_{\mathcal{X}}[x^k - \gamma_k \nabla f(x^k)]$
- 3: **end for**

Выход: x^K

Свойства оператора проекции

Утверждение

Для выпуклого замкнутого множества $\mathcal{X}$ и любой точки оператор проекции существует и принимает единственное значение.

Свойства оператора проекции

Утверждение

Для выпуклого замкнутого множества $\mathcal{X}$ и любой точки оператор проекции существует и принимает единственное значение.

Следует из того, что задача проекции — это минимизация сильно выпуклой функции на выпуклом замкнутом множестве. Решение такой задачи существует и единственно.

Свойства оператора проекции

Утверждение

Пусть $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ — выпуклое замкнутое множество, $y \in \mathcal{X}$, $x \in \mathbb{R}^d$. Тогда

$$\langle y - \Pi_{\mathcal{X}}(x), x - \Pi_{\mathcal{X}}(x) \rangle \leq 0.$$

Свойства оператора проекции

Утверждение

Пусть $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ — выпуклое замкнутое множество, $y \in \mathcal{X}$, $x \in \mathbb{R}^d$. Тогда

$$\langle y - \Pi_{\mathcal{X}}(x), x - \Pi_{\mathcal{X}}(x) \rangle \leq 0.$$

Заметим, что $\Pi_{\mathcal{X}}(x)$ минимизирует дифференцируемую выпуклую функцию $d(z) = \frac{1}{2} \|x - z\|_2^2$ на выпуклом множестве $\mathcal{X}$.

Свойства оператора проекции

Утверждение

Пусть $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ — выпуклое замкнутое множество, $y \in \mathcal{X}$, $x \in \mathbb{R}^d$. Тогда

$$\langle y - \Pi_{\mathcal{X}}(x), x - \Pi_{\mathcal{X}}(x) \rangle \leq 0.$$

Заметим, что $\Pi_{\mathcal{X}}(x)$ минимизирует дифференцируемую выпуклую функцию $d(z) = \frac{1}{2} \|x - z\|_2^2$ на выпуклом множестве $\mathcal{X}$. Запишем условие оптимальности:

$$\langle \nabla d(\Pi_{\mathcal{X}}(x)), y - \Pi_{\mathcal{X}}(x) \rangle \geq 0$$

для всех $y \in \mathcal{X}$.

Свойства оператора проекции

Утверждение

Пусть $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ — выпуклое замкнутое множество, $y \in \mathcal{X}$, $x \in \mathbb{R}^d$. Тогда

$$\langle y - \Pi_{\mathcal{X}}(x), x - \Pi_{\mathcal{X}}(x) \rangle \leq 0.$$

Заметим, что $\Pi_{\mathcal{X}}(x)$ минимизирует дифференцируемую выпуклую функцию $d(z) = \frac{1}{2} \|x - z\|_2^2$ на выпуклом множестве $\mathcal{X}$. Запишем условие оптимальности:

$$\langle \nabla d(\Pi_{\mathcal{X}}(x)), y - \Pi_{\mathcal{X}}(x) \rangle \geq 0$$

для всех $y \in \mathcal{X}$. Подставим $\nabla d(\Pi_{\mathcal{X}}(x)) = \Pi_{\mathcal{X}}(x) - x$ и поменяем местами аргументы скалярного произведения:

$$\langle y - \Pi_{\mathcal{X}}(x), x - \Pi_{\mathcal{X}}(x) \rangle \leq 0$$

для всех $y \in \mathcal{X}$.

Свойства оператора проекции

Утверждение

Пусть $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ — выпуклое замкнутое множество, $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^d$. Тогда

$$\|\Pi_{\mathcal{X}}(x_1) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_2)\|_2 \leq \|x_1 - x_2\|_2.$$

Свойства оператора проекции

Утверждение

Пусть $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ — выпуклое замкнутое множество, $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^d$. Тогда

$$\|\Pi_{\mathcal{X}}(x_1) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_2)\|_2 \leq \|x_1 - x_2\|_2.$$

Воспользуемся результатом предыдущего Утверждения для $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^d$, $x \in \mathcal{X}$:

$$\langle x_1 - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1), x - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1) \rangle \leq 0,$$

$$\langle x_2 - \Pi_{\mathcal{X}}(x_2), x - \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) \rangle \leq 0.$$

Свойства оператора проекции

Утверждение

Пусть $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ — выпуклое замкнутое множество, $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^d$. Тогда

$$\|\Pi_{\mathcal{X}}(x_1) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_2)\|_2 \leq \|x_1 - x_2\|_2.$$

Воспользуемся результатом предыдущего Утверждения для $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^d$, $x \in \mathcal{X}$:

$$\begin{aligned}\langle x_1 - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1), x - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1) \rangle &\leq 0, \\ \langle x_2 - \Pi_{\mathcal{X}}(x_2), x - \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) \rangle &\leq 0.\end{aligned}$$

Подставим $x = \Pi_{\mathcal{X}}(x_2)$ в первое неравенство и $x = \Pi_{\mathcal{X}}(x_1)$ во второе:

$$\begin{aligned}\langle x_1 - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1), \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1) \rangle &\leq 0, \\ \langle x_2 - \Pi_{\mathcal{X}}(x_2), \Pi_{\mathcal{X}}(x_1) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) \rangle &\leq 0.\end{aligned}$$

Свойства оператора проекции

Сложим и получим:

$$\langle \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1), \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1) \rangle \leq \langle \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1), x_2 - x_1 \rangle.$$

Свойства оператора проекции

Сложим и получим:

$$\langle \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1), \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1) \rangle \leq \langle \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1), x_2 - x_1 \rangle.$$

Применим неравенство Коши–Буняковского–Шварца:

$$\|\Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1)\|_2^2 \leq \|\Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1)\|_2 \|x_2 - x_1\|_2.$$

Свойства оператора проекции

Сложим и получим:

$$\langle \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1), \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1) \rangle \leq \langle \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1), x_2 - x_1 \rangle.$$

Применим неравенство Коши–Буняковского–Шварца:

$$\|\Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1)\|_2^2 \leq \|\Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1)\|_2 \|x_2 - x_1\|_2.$$

Откуда имеем:

$$\|\Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1)\|_2 \leq \|x_2 - x_1\|_2.$$

Свойства оператора проекции

Утверждение

Пусть x^* — решение условной задачи минимизации выпуклой непрерывно дифференцируемой функции f на выпуклом замкнутом множестве $\mathcal{X}$. Тогда справедливо

$$x^* = \Pi_{\mathcal{X}}(x^* - \gamma \nabla f(x^*))$$

Свойства оператора проекции

Утверждение

Пусть x^* — решение условной задачи минимизации выпуклой непрерывно дифференцируемой функции f на выпуклом замкнутом множестве $\mathcal{X}$. Тогда справедливо

$$x^* = \Pi_{\mathcal{X}}(x^* - \gamma \nabla f(x^*))$$

Распишем определение оператора проекции:

$$\begin{aligned} \Pi_{\mathcal{X}}(x^* - \gamma \nabla f(x^*)) &= \operatorname{argmin}_{y \in \mathcal{X}} \frac{1}{2} \|x^* - \gamma \nabla f(x^*) - y\|_2^2 \\ &= \operatorname{argmin}_{y \in \mathcal{X}} \frac{1}{2} \left[\|x^* - y\|_2^2 + 2\gamma \langle \nabla f(x^*), y - x^* \rangle \right. \\ &\quad \left. + \gamma^2 \|\nabla f(x^*)\|_2^2 \right]. \end{aligned}$$

Свойства оператора проекции

Получаем:

$$P_{\mathcal{X}}(x^* - \gamma \nabla f(x^*)) = \operatorname{argmin}_{y \in \mathcal{X}} \frac{1}{2} \left[\|x^* - y\|_2^2 + 2\gamma \langle \nabla f(x^*), y - x^* \rangle \right].$$

Свойства оператора проекции

Получаем:

$$P_{\mathcal{X}}(x^* - \gamma \nabla f(x^*)) = \operatorname{argmin}_{y \in \mathcal{X}} \frac{1}{2} \left[\|x^* - y\|_2^2 + 2\gamma \langle \nabla f(x^*), y - x^* \rangle \right].$$

Оба слагаемых под argmin неотрицательны: первое в силу неотрицательности квадрата нормы, второе в силу Теоремы об условии оптимальности. Следовательно, минимум равен 0, и достигается он на x^* .

Сходимость

Подставим итерацию метода:

$$\|x^{k+1} - x^*\|_2^2 = \left\| \Pi_{\mathcal{X}}(x^k - \gamma_k \nabla f(x^k)) - x^* \right\|_2^2.$$

Сходимость

Подставим итерацию метода:

$$\|x^{k+1} - x^*\|_2^2 = \left\| \Pi_{\mathcal{X}}(x^k - \gamma_k \nabla f(x^k)) - x^* \right\|_2^2.$$

Воспользуемся свойством оператора проекции:

$$\|x^{k+1} - x^*\|_2^2 = \left\| \Pi_{\mathcal{X}}(x^k - \gamma_k \nabla f(x^k)) - \Pi_{\mathcal{X}}(x^* - \gamma_k \nabla f(x^*)) \right\|_2^2.$$

Сходимость

Подставим итерацию метода:

$$\|x^{k+1} - x^*\|_2^2 = \left\| \Pi_{\mathcal{X}}(x^k - \gamma_k \nabla f(x^k)) - x^* \right\|_2^2.$$

Воспользуемся свойством оператора проекции:

$$\|x^{k+1} - x^*\|_2^2 = \left\| \Pi_{\mathcal{X}}(x^k - \gamma_k \nabla f(x^k)) - \Pi_{\mathcal{X}}(x^* - \gamma_k \nabla f(x^*)) \right\|_2^2.$$

Воспользуемся другим свойством оператора проекции:

$$\|x^{k+1} - x^*\|_2^2 \leq \left\| (x^k - \gamma_k \nabla f(x^k)) - (x^* - \gamma_k \nabla f(x^*)) \right\|_2^2.$$

Сходимость

Раскроем квадрат нормы:

$$\begin{aligned}\|x^{k+1} - x^*\|_2^2 &\leq \|x^k - x^*\|_2^2 - 2\gamma_k \langle x^k - x^*, \nabla f(x^k) - \nabla f(x^*) \rangle \\ &\quad + \gamma_k^2 \|\nabla f(x^k) - \nabla f(x^*)\|_2^2.\end{aligned}$$

Сходимость

Раскроем квадрат нормы:

$$\begin{aligned}\|x^{k+1} - x^*\|_2^2 &\leq \|x^k - x^*\|_2^2 - 2\gamma_k \langle x^k - x^*, \nabla f(x^k) - \nabla f(x^*) \rangle \\ &\quad + \gamma_k^2 \|\nabla f(x^k) - \nabla f(x^*)\|_2^2.\end{aligned}$$

Оценим последнее слагаемое, используя свойство L -гладкой выпуклой функции:

$$\begin{aligned}\|x^{k+1} - x^*\|_2^2 &\leq \|x^k - x^*\|_2^2 - 2\gamma_k \langle x^k - x^*, \nabla f(x^k) - \nabla f(x^*) \rangle \\ &\quad + \gamma_k^2 L \langle \nabla f(x^k) - \nabla f(x^*), x^k - x^* \rangle \\ &= \|x^k - x^*\|_2^2 - \gamma_k (2 - \gamma_k L) \langle \nabla f(x^k) - \nabla f(x^*), x^k - x^* \rangle.\end{aligned}$$

Сходимость

Два раза запишем определение μ -сильной выпуклости f :

$$f(x^k) \geq f(x^*) + \langle \nabla f(x^*), x^k - x^* \rangle + \frac{\mu}{2} \|x^k - x^*\|_2^2,$$
$$f(x^*) \geq f(x^k) + \langle \nabla f(x^k), x^* - x^k \rangle + \frac{\mu}{2} \|x^* - x^k\|_2^2.$$

Сходимость

Два раза запишем определение μ -сильной выпуклости f :

$$f(x^k) \geq f(x^*) + \langle \nabla f(x^*), x^k - x^* \rangle + \frac{\mu}{2} \|x^k - x^*\|_2^2,$$

$$f(x^*) \geq f(x^k) + \langle \nabla f(x^k), x^* - x^k \rangle + \frac{\mu}{2} \|x^* - x^k\|_2^2.$$

Сложим их и получим:

$$\langle \nabla f(x^k) - \nabla f(x^*), x^k - x^* \rangle \geq \mu \|x^k - x^*\|_2^2.$$

Сходимость

Два раза запишем определение μ -сильной выпуклости f :

$$\begin{aligned}f(x^k) &\geq f(x^*) + \langle \nabla f(x^*), x^k - x^* \rangle + \frac{\mu}{2} \|x^k - x^*\|_2^2, \\f(x^*) &\geq f(x^k) + \langle \nabla f(x^k), x^* - x^k \rangle + \frac{\mu}{2} \|x^* - x^k\|_2^2.\end{aligned}$$

Сложим их и получим:

$$\langle \nabla f(x^k) - \nabla f(x^*), x^k - x^* \rangle \geq \mu \|x^k - x^*\|_2^2.$$

Объединяем неравенства:

$$\begin{aligned}\|x^{k+1} - x^*\|_2^2 &\leq \|x^k - x^*\|_2^2 - \mu\gamma_k(2 - \gamma_k L) \|x^k - x^*\|_2^2 \\&= (1 - \mu\gamma_k(2 - \gamma_k L)) \|x^k - x^*\|_2^2.\end{aligned}$$

Сходимость

Возьмём $\gamma_k \leq \frac{1}{L}$, тогда $2 - \gamma_k L > 1$. Продолжая цепочку неравенств, имеем:

$$\|x^{k+1} - x^*\|_2^2 \leq (1 - \mu\gamma_k) \|x^k - x^*\|_2^2.$$

Сходимость

Возьмём $\gamma_k \leq \frac{1}{L}$, тогда $2 - \gamma_k L > 1$. Продолжая цепочку неравенств, имеем:

$$\|x^{k+1} - x^*\|_2^2 \leq (1 - \mu\gamma_k) \|x^k - x^*\|_2^2.$$

Остается лишь развернуть рекурсию с K -ой итерации до нулевой:

$$\|x^K - x^*\|_2^2 \leq \dots \leq \left(\prod_{k=0}^{K-1} (1 - \mu\gamma_k) \right) \|x^0 - x^*\|_2^2.$$

Сходимость

Теорема

Пусть задача на ограниченном выпуклом замкнутом множестве $\mathcal{X}$ с L -гладкой μ -сильно выпуклой целевой функцией f решается с помощью градиентного спуска с проекцией. Тогда при $\gamma_k \leq \frac{1}{L}$ справедлива следующая оценка сходимости:

$$\|x^K - x^*\|_2^2 \leq \left(\prod_{k=0}^{K-1} (1 - \mu\gamma_k) \right) \|x^0 - x^*\|_2^2.$$

Сходимость

- Метод градиентного спуска с проекцией для L -гладкой и (μ -сильно) выпуклой целевой функции имеет такую же сходимость, что и метод градиентного спуска для аналогичной безусловной задачи оптимизации.

Сходимость

- Метод градиентного спуска с проекцией для L -гладкой и (μ -сильно) выпуклой целевой функции имеет такую же сходимость, что и метод градиентного спуска для аналогичной безусловной задачи оптимизации.
- Получается, что итерационные и оракульные сложности этих методов совпадают.

Сходимость

- Метод градиентного спуска с проекцией для L -гладкой и (μ -сильно) выпуклой целевой функции имеет такую же сходимость, что и метод градиентного спуска для аналогичной безусловной задачи оптимизации.
- Получается, что итерационные и оракульные сложности этих методов совпадают.
- Остается одна проблема — проекция является дополнительной задачей оптимизации, которую нужно отрешивать.

Проекция как отдельная задача

Аналитические решения:

- ℓ_2 -шар радиуса R с центром в 0:

$$\mathcal{X} = \left\{ y \in \mathbb{R}^d \mid \|y\|_2 \leq R \right\} \quad \Pi_{\mathcal{X}}(x) = \min \left\{ 1, \frac{R}{\|x\|_2} \right\} x.$$

Проекция как отдельная задача

Аналитические решения:

- ℓ_2 -шар радиуса R с центром в 0:

$$\mathcal{X} = \left\{ y \in \mathbb{R}^d \mid \|y\|_2 \leq R \right\} \quad \Pi_{\mathcal{X}}(x) = \min \left\{ 1, \frac{R}{\|x\|_2} \right\} x.$$

- Гиперпрямоугольник:

$$\mathcal{X} = \left\{ y \in \mathbb{R}^d \mid a \preceq y \preceq b \right\} \quad [\Pi_{\mathcal{X}}(x)]_i = \begin{cases} a_i, & x_i < a_i, \\ x_i, & a_i \leq x_i \leq b_i, \\ b_i, & x_i > b_i. \end{cases}$$

Проекция как отдельная задача

Аналитические решения:

- ℓ_2 -шар радиуса R с центром в 0:

$$\mathcal{X} = \left\{ y \in \mathbb{R}^d \mid \|y\|_2 \leq R \right\} \quad \Pi_{\mathcal{X}}(x) = \min \left\{ 1, \frac{R}{\|x\|_2} \right\} x.$$

- Гиперпрямоугольник:

$$\mathcal{X} = \left\{ y \in \mathbb{R}^d \mid a \preceq y \preceq b \right\} \quad [\Pi_{\mathcal{X}}(x)]_i = \begin{cases} a_i, & x_i < a_i, \\ x_i, & a_i \leq x_i \leq b_i, \\ b_i, & x_i > b_i. \end{cases}$$

- Линейные ограничения типа равенств:

$$\mathcal{X} = \left\{ y \in \mathbb{R}^d \mid Ay = b \right\} \quad \Pi_{\mathcal{X}}(x) = x - A^{\top}(AA^{\top})^{-1}(Ax - b).$$

Линейная минимизация

Даже аналитическое решение для проекции может стоить вычислительно дорого. Однако во многих случаях доступна более простая процедура — решение задачи линейной минимизации:

$$s^k = \operatorname{argmin}_{s \in \mathcal{X}} \langle s, \nabla f(x^k) \rangle.$$

Линейная минимизация

Даже аналитическое решение для проекции может стоить вычислительно дорого. Однако во многих случаях доступна более простая процедура — решение задачи линейной минимизации:

$$s^k = \operatorname{argmin}_{s \in \mathcal{X}} \langle s, \nabla f(x^k) \rangle.$$

Эту операцию часто записывают через оракул линейной минимизации (Linear Minimization Oracle):

$$\text{LMO}(c) = \operatorname{argmin}_{s \in \mathcal{X}} \langle s, c \rangle.$$

Метод Франк–Вульфа

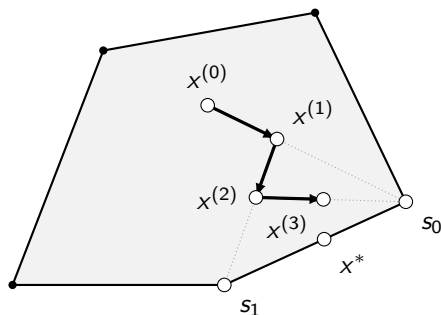
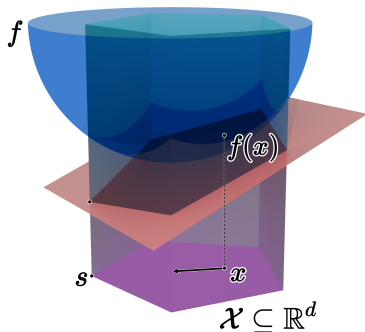
Алгоритм Метод Франк–Вульфа

Вход: стартовая точка $x^0 \in \mathcal{X}$, размеры шагов $\{\gamma_k\}_{k=0} \in [0, 1]$, количество итераций K

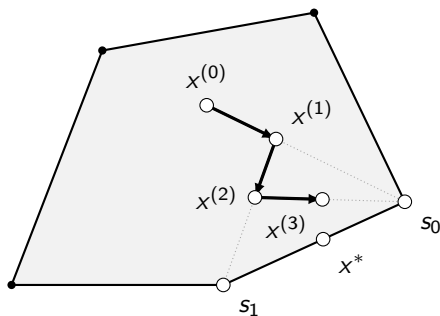
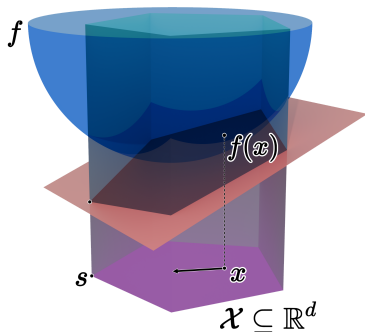
- 1: **for** $k = 0, 1, \dots, K - 1$ **do**
- 2: $s^k = \operatorname{argmin}_{s \in \mathcal{X}} \langle s, \nabla f(x^k) \rangle$
- 3: $x^{k+1} = (1 - \gamma_k)x^k + \gamma_k s^k$
- 4: **end for**

Ensure: x^K

Физика метода Франк–Вульфа

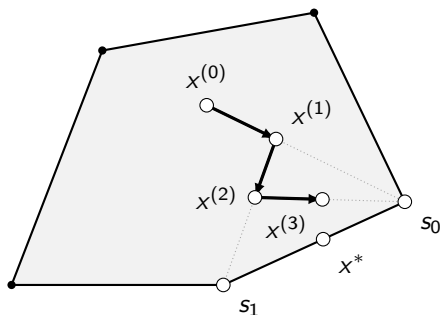
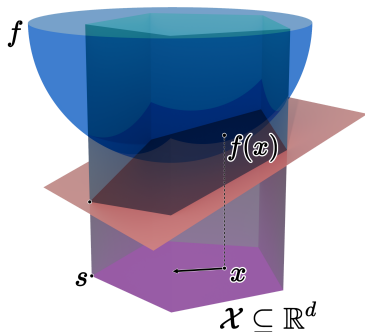


Физика метода Франк–Вульфа



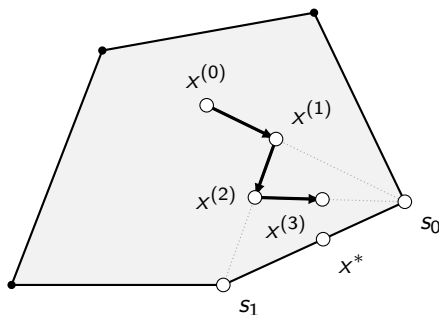
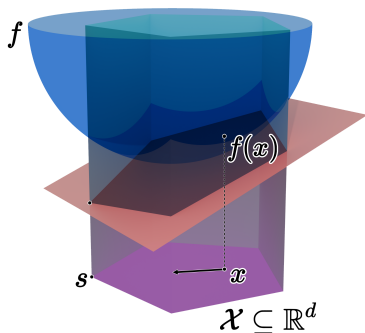
- LMO указывает на «уголок».

Физика метода Франк–Вульфа



- LMO указывает на «уголок».
- **Вопрос:** что дает $(1 - \gamma_k)x^k + \gamma_k s^k$?

Физика метода Франк–Вульфа



- LMO указывает на «уголок».
- **Вопрос:** что дает $(1 - \gamma_k)x^k + \gamma_k s^k$? Усреднение с текущим приближением.

Сходимость

Запишем итерацию метода и воспользуемся L -гладкостью:

$$\begin{aligned} f(x^{k+1}) - f^* &= f\left(x^k + \gamma_k(s^k - x^k)\right) - f^* \\ &\leq f(x^k) - f^* + \gamma_k \left\langle s^k - x^k, \nabla f(x^k) \right\rangle + \frac{\gamma_k^2}{2} L \|s^k - x^k\|_2^2 \\ &\leq f(x^k) - f^* + \gamma_k \left\langle s^k - x^k, \nabla f(x^k) \right\rangle + \gamma_k^2 C, \end{aligned}$$

где введено обозначение $C = \frac{L(\text{diam } \mathcal{X})^2}{2}$.

Сходимость

Заметим, что:

$$\gamma_k \langle s^k - x^k, \nabla f(x^k) \rangle \leq \gamma_k \langle x^* - x^k, \nabla f(x^k) \rangle.$$

Сходимость

Заметим, что:

$$\gamma_k \langle s^k - x^k, \nabla f(x^k) \rangle \leq \gamma_k \langle x^* - x^k, \nabla f(x^k) \rangle.$$

Правую часть можно оценить по выпуклости и получить:

$$\gamma_k \langle s^k - x^k, \nabla f(x^k) \rangle \leq \gamma_k (f^* - f(x^k)).$$

Сходимость

Заметим, что:

$$\gamma_k \langle s^k - x^k, \nabla f(x^k) \rangle \leq \gamma_k \langle x^* - x^k, \nabla f(x^k) \rangle.$$

Правую часть можно оценить по выпуклости и получить:

$$\gamma_k \langle s^k - x^k, \nabla f(x^k) \rangle \leq \gamma_k (f^* - f(x^k)).$$

Подставляем в основное неравенство:

$$\begin{aligned} f(x^{k+1}) - f^* &\leq f(x^k) - f^* + \gamma_k (f^* - f(x^k)) + \gamma_k^2 C \\ &= (1 - \gamma_k) (f(x^k) - f^*) + \gamma_k^2 C. \end{aligned}$$

Сходимость

Докажем по индукции, что для всех целых $k \geq 0$ выполняется:

$$f(x^k) - f^* \leq \frac{2 \max\{2C, f(x^0) - f^*\}}{k + 2}.$$

Сходимость

Докажем по индукции, что для всех целых $k \geq 0$ выполняется:

$$f(x^k) - f^* \leq \frac{2 \max\{2C, f(x^0) - f^*\}}{k + 2}.$$

База индукции: для $k = 0$ верное тождество.

Сходимость

Докажем по индукции, что для всех целых $k \geq 0$ выполняется:

$$f(x^k) - f^* \leq \frac{2 \max\{2C, f(x^0) - f^*\}}{k+2}.$$

База индукции: для $k = 0$ верное тождество. Рассмотрим $k \geq 1$ и возьмём $\gamma_k = \frac{2}{k+2}$:

$$\begin{aligned} f(x^{k+1}) - f^* &\leq (1 - \gamma_k)(f(x^k) - f^*) + \gamma_k^2 C \\ &= \left(1 - \frac{2}{k+2}\right)(f(x^k) - f^*) + \left(\frac{2}{k+2}\right)^2 C \\ &\leq \left(1 - \frac{2}{k+2}\right) \frac{2 \max\{2C, f(x^0) - f^*\}}{k+2} + \left(\frac{1}{k+2}\right)^2 2 \cdot 2C, \end{aligned}$$

Сходимость

Последнее слагаемое оценим максимумом:

$$2 \cdot 2C \leq 2 \max\{2C, f(x^0) - f^*\}.$$

Сходимость

Последнее слагаемое оценим максимумом:

$$2 \cdot 2C \leq 2 \max\{2C, f(x^0) - f^*\}.$$

Продолжим неравенство:

$$\begin{aligned} f(x^{k+1}) - f^* &\leq \frac{2 \max\{2C, f(x^0) - f^*\}}{k+2} \left(1 - \frac{2}{k+2} + \frac{1}{k+2}\right) \\ &= \frac{2 \max\{2C, f(x^0) - f^*\}}{k+2} \left(1 - \frac{1}{k+2}\right) \\ &= \frac{2 \max\{2C, f(x^0) - f^*\}}{k+2} \frac{k+1}{k+2} \\ &\leq \frac{2 \max\{2C, f(x^0) - f^*\}}{k+3}. \end{aligned}$$

Сходимость

Теорема

Пусть задача оптимизации на выпуклом замкнутом множестве с L -гладкой выпуклой целевой функцией f решается с помощью метода Франк–Вульфа. Тогда при $\gamma_k = \frac{2}{k+2}$ справедлива следующая оценка сходимости:

$$f(x^K) - f^* \leq \frac{2 \max \{L \operatorname{diam}(\mathcal{X})^2, f(x^0) - f^*\}}{K + 2},$$

где $\operatorname{diam}(\mathcal{X}) := \max_{x, y \in \mathcal{X}} \|x - y\|_2$ — диаметр множества $\mathcal{X}$.

Более того, чтобы добиться точности ε по функции, необходимо

$$K = \mathcal{O}\left(\frac{\max \{L \operatorname{diam}(\mathcal{X})^2, f(x^0) - f^*\}}{\varepsilon}\right) \text{ итераций.}$$

Сходимость

- Сублинейная сходимость $1/K$, как и у градиентного спуска для выпуклой L -гладкой функции.

Сходимость

- Сублинейная сходимость $1/K$, как и у градиентного спуска для выпуклой L -гладкой функции.
- Проблема, что для сильно выпуклой целевой функции, линейная сходимость не появится в общем случае. Связано с линейной минимизацией.

Линейная минимизация как отдельная задача

- ℓ_1 -шар с радиусом R и центром в 0:

$$\mathcal{X} = \left\{ s \in \mathbb{R}^d \mid \|s\|_1 \leq R \right\} \quad s^* = -R \operatorname{sign}(c_i) e_i, \text{ где } i = \operatorname{argmax}_{j=\overline{1,d}} |c_j|.$$

Линейная минимизация как отдельная задача

- ℓ_1 -шар с радиусом R и центром в 0:

$$\mathcal{X} = \left\{ s \in \mathbb{R}^d \mid \|s\|_1 \leq R \right\} \quad s^* = -R \operatorname{sign}(c_i) e_i, \text{ где } i = \operatorname{argmax}_{j=\overline{1,d}} |c_j|.$$

- Симплекс размера R :

$$\mathcal{X} = \left\{ s \in \mathbb{R}^d \mid s \succeq 0, 1^\top s = R \right\} \quad s^* = R e_i, \text{ где } i = \operatorname{argmin}_{j=\overline{1,d}} c_j.$$

Линейная минимизация как отдельная задача

- ℓ_1 -шар с радиусом R и центром в 0:

$$\mathcal{X} = \left\{ s \in \mathbb{R}^d \mid \|s\|_1 \leq R \right\} \quad s^* = -R \operatorname{sign}(c_i) e_i, \text{ где } i = \operatorname{argmax}_{j=\overline{1,d}} |c_j|.$$

- Симплекс размера R :

$$\mathcal{X} = \left\{ s \in \mathbb{R}^d \mid s \succeq 0, 1^\top s = R \right\} \quad s^* = R e_i, \text{ где } i = \operatorname{argmin}_{j=\overline{1,d}} c_j.$$

- ℓ_∞ -шар радиуса R с центром в 0:

$$\mathcal{X} = \left\{ s \in \mathbb{R}^d \mid \|s\|_\infty \leq R \right\} \quad s^* = -R \operatorname{sign}(c).$$